

主管
领导
审核
签字

[illegible]

片纸鉴心 诚信不败

任课教师

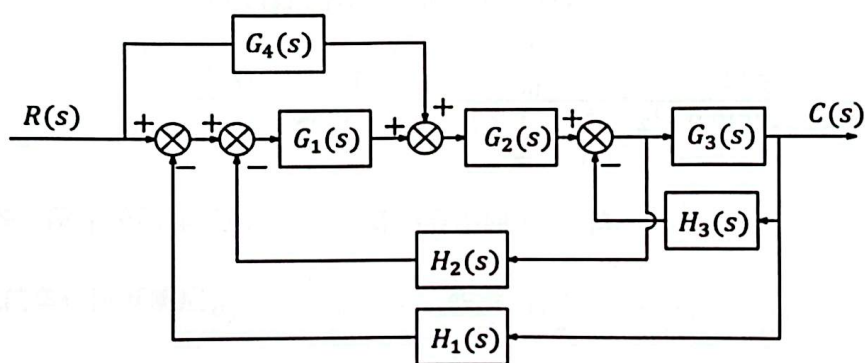
姓名

吟

系
院

密

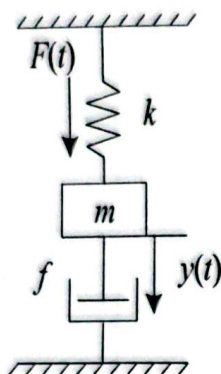
封



答案:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s) + G_4(s)G_2(s)G_3(s)}{1 + G_3(s)H_3(s) + G_1(s)G_2(s)H_2(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)H_1(s)}$$

二、(15 分) 在如下图所示“弹簧-质量-阻尼器”机械平移系统中, 若 m 为物体质量, k 为弹簧的弹性系数, f 为黏性阻尼系数, 外力 $F(t)$ 为输入量, 位移 $y(t)$ 为输出量。



(1) 当 $m=0.08\text{kg}$, $k=1$, $f=0.073$ 时, 建立系统的数学模型。

(2) 若 $F(t)=1(t)$, 已知 $\sigma_p=20\%$, $t_p=1\text{s}$ 时, 求 t_r , t_s 和 N 。

$$(1) \text{ 原始方程式 } F(t) - F_k - F_f + mg = m \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$$

$$\text{标准化整理可得 } m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + f \frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = F(t)$$

传递函数

$$ms^2 Y(s) + f s Y(s) + k Y(s) = F(s)$$

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + fs + k} = \frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{f}{m}s + \frac{k}{m}} = \frac{12.5}{s^2 + 0.9125s + 12.5}$$

(只要能够写出这种二阶系统标准形式, 数字计算略有不同无所谓)

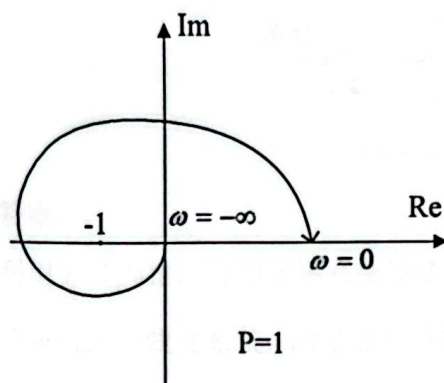
$$(2) \text{ 二阶系统的单位阶跃响应 } \sigma_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 0.2 \Rightarrow \frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \ln \frac{1}{\sigma_p} = 1.61 \Rightarrow \zeta = 0.456$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 1 \Rightarrow \omega_n = \frac{\pi}{t_p \sqrt{1-\zeta^2}} = 3.53 \text{ rad/s}$$

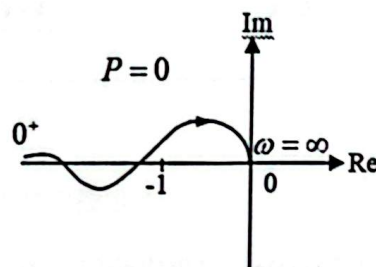
$$\begin{aligned} \Delta = 5\% \quad t_s &= \frac{3}{\zeta \omega_n} = 1.86 \text{ s} \quad N = \frac{t_s}{2t_p} = 0.93; \\ t_r &= \frac{\pi - \theta}{\omega_d} = 0.65 \text{ s}, \\ \Delta = 2\% \quad t_s &= \frac{4}{\zeta \omega_n} = 2.48 \text{ s} \quad N = \frac{t_s}{2t_p} = 1.2 \end{aligned}$$

密 封

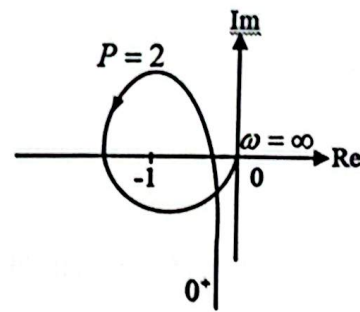
三、(15 分) 根据下图判断系统是否闭环稳定, 并说明理由。



(a)



(b)

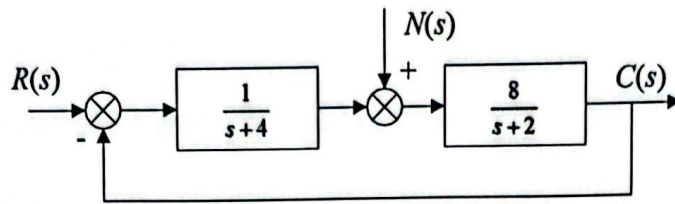


(c)

参考答案:

- (a) 应补全 $0 \rightarrow +\infty$ 的曲线, 顺时针包围 $(-1, j0)$ 点, 不稳定。
- (b) 增补 $0 \rightarrow 0+$ 曲线, 在 $(-1, j0)$ 点左侧与负实轴有 3 次交点, 其中负穿越 2 次, 正穿越 1 次, 正负穿越次数之差为 $-1 \neq P/2$, 不稳定。
- (c) 逆时针包围 $(-1, j0)$ 点 $P/2$ 周, 稳定。

四、(15 分) 已知控制系统的结构图如下所示, 当 $r(t) = 2 \cdot 1(t)$, $n(t) = 4 \sin 3t$ 时, 求系统的稳态误差。



参考答案:

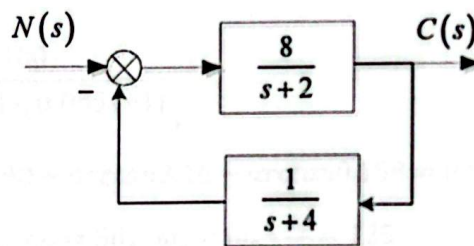
利用劳斯判据, 可知闭环系统稳定。(判别稳定)

该系统是个线性系统, 满足叠加原理, 故可以分别求取, $r(t) = 2 \cdot 1(t)$ 和 $n(t) = 4 \sin 3t$ 分别作用于系统时的稳态误差 ess_1 和 ess_2 , 系统的稳态误差就等于 $ess = ess_1 + ess_2$ 。

$r(t) = 2 \cdot 1(t)$ 单独作用。由系统的开环传递函数可知, 系统的开环增益 $K_k = 1$, 所以系统对

$r(t) = 2 \cdot 1(t)$ 的稳态误差 ess_1 为: $ess_1 = 2 \times \frac{1}{1 + K_k} = 1$ 。

$n(t) = 4 \sin 3t$ 单独作用, 系统的方块图为



系统闭环传递函数为: $W_e(s) = \frac{8(s+4)}{s^2 + 6s + 16}$, 频率特性为: $|W_e(j\omega)| = \left| \frac{8(j\omega + 4)}{6j\omega + 16 - \omega^2} \right|$

当输入为 $n(t) = 4 \sin 3t$ 时, $\omega = 3$, 所以, $|W_e(3j)| = \left| \frac{8(j3 + 4)}{6 \times 3j + 16 - 3^2} \right| = \left| \frac{32 + 24j}{7 + 18j} \right| = 2.07$

$$\angle W_e(3j) = \arctan \frac{24}{32} - \arctan \frac{18}{7} = -0.5564$$

系统的输出为: $ess_2 = -4 \times |W_e(3j)| \sin(3t + \angle W_e(3j)) = -8.56 \sin(3t - 0.5564)$

所以系统的误差为: $ess = 1 - 8.56 \left(\text{或} \frac{160}{\sqrt{373}} \right) \sin(3t - 0.5564 \text{ (或 } 211.8^\circ))$ 。

五、(20 分) 单位负反馈系统固有部分的传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.005s+1)}$$

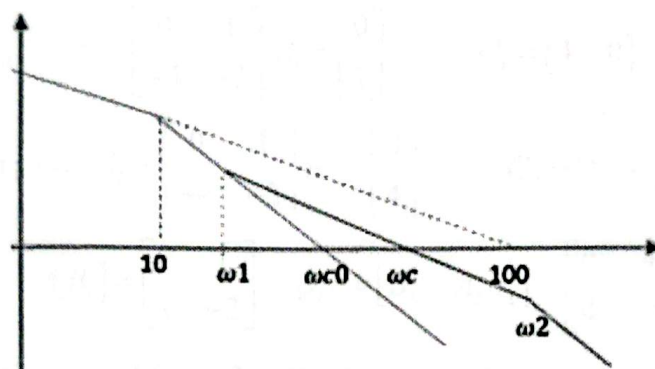
试设计一个串联校正装置, 使得:

(1) $r(t) = t$ 时的稳态误差 $e_{ss}(\infty) \leq 0.01$ 。

(2) 相位裕度 $\gamma \geq 40^\circ$;

(3) $\omega_c \geq 48 \text{ rad/s}$ 。

参考答案:



$$G_0(s) = \frac{100}{s(0.1s+1)(0.005s+1)},$$

$$\omega_{c0} = 31.6, \gamma_0 = 90 - \arctan 3.16 - \arctan 0.158 = 8.6^\circ < 40^\circ$$

方法 1: 取 $\omega_1 = 20, \omega_c = 50, \omega_2 = \omega_c \cdot \frac{\omega_c}{\omega_1} = 125$

$$G_c(s) = \frac{0.05s+1}{0.008s+1},$$

$$\gamma = 90 - \arctan 5 - \arctan 0.25 + \arctan 2.5 - \arctan 0.4 = 43.7, \text{ 合格。}$$

方法 2: 取 $\varphi_m = 40 + 8.6 + 5 = 54^\circ, a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m} = 9.5$

$$\text{取 } \omega_c = 50, \omega_1 = \frac{\omega_c}{\sqrt{a}} = 17, \omega_2 = \omega_c \sqrt{a} = 150, G_c(s) = \frac{0.059s+1}{0.0067s+1}$$

$$\gamma = 90 - \arctan 5 - \arctan 0.25 + \arctan 2.95 - \arctan 0.335 = 50, \text{ 合格。}$$

六、(20 分) 已知控制系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}$$

要求:

- (1) 建立状态空间表达式;
- (2) 判断系统状态能控性、能观性;
- (3) 采用状态反馈进行极点配置, 若取反馈增益矩阵 $K = [4 \ 4]$, 求配置后的系统闭环极点。

参考答案: . (1) 答案不唯一:

能控规范型: $A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} B_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} C_1 = [4 \ 0]$

能观规范 II 型: $A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} B_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} C_2 = [1 \ 0]$

(2) $Q_{k1} = [B_1 \ A_1 B_1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$, $Q_{k2} = [B_2 \ A_2 B_2] = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & -8 \end{bmatrix}$

$\text{rank} Q_{k1} = \text{rank} Q_{k2} = 2$, 所以状态完全能控;

$$Q_{g1} = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_1 A_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad Q_{g2} = \begin{bmatrix} C_2 \\ C_2 A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\text{rank} Q_{g1} = \text{rank} Q_{g2} = 2$, 所以状态完全能观。

(3) $A_1 - B_1 K = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 - k_1 & -2 - k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -6 \end{bmatrix}$

所以期望特征方程为: $|sI - (A_1 - B_1 K)| = s^2 + 6s + 8 = 0$

求得配置后的闭环极点为: $s_1 = -2, s_2 = -4$ 。

(注: 如果采用 $A_1 + B_1 K = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $s_1 = 0, s_2 = -2$)

$$A_2 - B_2 K = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 - 4k_1 & -2 - 4k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -20 & -18 \end{bmatrix}$$

所以期望特征方程为: $|sI - (A_1 - B_1K)| = s^2 + 18s + 20 = 0,$

求得配置后的闭环极点为:

$$s_1 = -9 + \sqrt{61} = -1.19$$
$$s_2 = -9 - \sqrt{61} = -16.81^\circ$$

(注: 如果采用 $A_2 + B_2K = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 12 & 14 \end{bmatrix}$, 则 $\begin{matrix} s_1 = 7 + \sqrt{61} = 14.81 \\ s_2 = 7 - \sqrt{61} = -0.81 \end{matrix}$)